

Módulo 3: Decision Science, Sesgos e IA como Apoyo a la Decisión

Cómo usar IA bajo incertidumbre sin delegar el criterio

2026-04-27

Enlaces

-  segana@fen.uchile.cl
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo 03

Clase 03: Decision Science, sesgos e IA

Cómo estructurar decisiones complejas bajo incertidumbre

Objetivo de la sesión

- Introducir principios básicos de Decision Science
 - Revisar cómo estructurar decisiones complejas
 - Entender heurísticas y sesgos cognitivos frecuentes
 - Evaluar el rol de la IA como apoyo, no reemplazo, del juicio humano
 - Traducir estos conceptos a contextos organizacionales reales
-

Punto de partida

Las organizaciones no solo necesitan generar texto.

Necesitan decidir:

- qué hacer
 - en qué orden
 - con qué prioridad
 - con qué riesgo
 - con qué evidencia
-

Decision Science

¿Qué estudia la Ciencia de Decisiones?

La **Decision Science** busca mejorar cómo tomamos decisiones, especialmente cuando:

- hay incertidumbre
 - la información es incompleta
 - existen múltiples criterios
 - hay riesgo y trade-offs
-

Estructurar una decisión

Un marco simple puede incluir:

1. Definir la decisión.
 2. Identificar alternativas.
 3. Establecer criterios.
 4. Estimar consecuencias.
 5. Evaluar incertidumbre.
 6. Elegir y revisar.
-

¿Qué vuelve compleja una decisión?

- múltiples objetivos
 - información ambigua
 - actores con intereses distintos
 - consecuencias difíciles de anticipar
 - presión por decidir rápido
-

Trade-offs

Decidir bien casi siempre implica equilibrar tensiones:

- costo vs calidad
 - velocidad vs precisión
 - crecimiento vs riesgo
 - automatización vs control
-

Sesgos y heurísticas

¿Qué son las heurísticas?

Son atajos mentales que usamos para decidir rápido.

Son útiles porque

- ahorran tiempo
- reducen esfuerzo cognitivo
- permiten actuar con información incompleta

Pero también pueden inducir error.

Sesgo de confirmación

Tendencia a buscar o valorar más la información que confirma lo que ya creemos.

Riesgo organizacional

Usar la IA solo para justificar decisiones ya tomadas.

Anclaje

La primera cifra, idea o diagnóstico influye demasiado en la evaluación posterior.

Disponibilidad

Tendemos a juzgar probabilidad o importancia según lo más fácil de recordar.

Exceso de confianza

Las personas suelen sobreestimar la calidad de su juicio.

En IA esto se agrava cuando

- la respuesta suena convincente
 - el formato parece profesional
 - el usuario confunde fluidez con verdad
-

Sesgo de automatización

Es la tendencia a confiar demasiado en sistemas automáticos.

Señal de alerta

Aprobar la salida de la IA sin revisar porque “si el sistema lo dijo, debe estar bien”.

El rol de la IA

¿Cómo puede ayudar la IA en decisiones?

Puede apoyar en tareas como:

- resumir evidencia
 - comparar alternativas
 - detectar patrones
 - generar escenarios
 - explicitar supuestos
 - redactar recomendaciones preliminares
-

¿Qué no debería delegarse ciegamente?

- decisiones críticas sin revisión humana
 - juicios éticos complejos
 - definiciones estratégicas de alto impacto
 - acciones irreversibles basadas en evidencia dudosa
-

IA como apoyo, no como sustituto del criterio

La IA puede aumentar capacidad analítica, pero no reemplaza:

- contexto político
 - responsabilidad institucional
 - criterio profesional
 - comprensión de consecuencias humanas
-

Preguntas útiles al usar IA para decidir

- ¿qué evidencia está usando?
 - ¿qué supuestos está dando por ciertos?
 - ¿qué información falta?
 - ¿qué riesgos no está viendo?
 - ¿qué parte requiere validación humana?
-

Marco práctico para organizaciones

1. Delimitar la decisión.
 2. Separar hechos de interpretación.
 3. Pedir a la IA alternativas y contraargumentos.
 4. Revisar sesgos posibles del equipo.
 5. Validar con responsables humanos.
 6. Documentar la lógica seguida.
-

Un uso inteligente de prompts en decisiones

En vez de pedir:

“Dime qué hacer.”

Conviene pedir:

- resume evidencia
 - identifica supuestos
 - plantea escenarios
 - compara ventajas y riesgos
 - propone preguntas pendientes
-

Accountability

Si una decisión apoyada por IA sale mal, la responsabilidad no desaparece.

Regla central

Siempre debe existir un responsable humano claro.

Idea de cierre

La IA puede ser una gran herramienta para decidir mejor, pero solo cuando se usa para:

- ampliar análisis
- ordenar complejidad
- desafiar supuestos
- mejorar trazabilidad

No cuando se usa para reemplazar criterio, responsabilidad o deliberación.

Referencias sugeridas

- Kahneman, D. *Thinking, Fast and Slow*.
- Hammond, Keeney y Raiffa. *Smart Choices*.
- Bazerman y Moore. *Judgment in Managerial Decision Making*.
- Materiales introductorios sobre Responsible AI y human-in-the-loop